

6. A logaritmus fogalma és azonosságai. Az exponenciális és a logaritmusfüggvény. Az inverzfüggvény

Vázlat:

- I. A logaritmus definíciója
- II. A logaritmus azonosságai
- III. Exponenciális függvény, tulajdonságai
- IV. Logaritmusfüggvény, tulajdonságai
- V. Inverzfüggvény
- VI. Alkalmazások, matematikatörténeti vonatkozások

Kidolgozás:

I. Logaritmus definíciója

Az $a^x = b$ ($a > 0$, $b > 0$, $a \neq 1$) egyenlet megoldásakor az x kitevőt keressük. Ennek az egyenletnek az egyetlen megoldása $x = \log_a b$.

DEFINÍCIÓ: A logaritmus a hatványozás egyik fordított művelete: $\log_a b$ (**a alapú logaritmus b**) az az egyetlen valós kitevő, melyre a -t emelve b -t kapunk: $a^{\log_a b} = b$, ($a > 0$, $b > 0$, $a \neq 1$), vagyis $\log_a b = c$ egyenértékű azzal, hogy $a^c = b$. (A kitevőt fejezzük ki a hatványalap és a hatványérték ismeretében.)

Elnevezések: $a =$ **logaritmus alapja**, $b =$ **hatványérték**.

A logaritmus alapját azért választjuk pozitív számnak, mert

- negatív alap esetén a törtekitevős hatvány nem értelmezhető.
- ha az alap 0 lenne, akkor a hatványérték bármilyen (0-tól különböző) kitevőre 0, így a kitevőkeresés nem egyértelmű.
- ha az alap 1 lenne, a hatványérték a kitevő bármely értékére 1, így sem egyértelmű a kitevőkeresés.

Ha a logaritmus alapja 10, akkor a jelölés: $\log_{10} x = \lg x$. Ha a logaritmus alapja e , akkor természetes alapú logaritmusról beszélünk, így a jelölés: $\log_e x = \ln x$.

II. Logaritmus azonosságai

TÉTEL: Szorzat logaritmusa egyenlő a tényezők logaritmusának összegével:

$$\log_a(x \cdot y) = \log_a x + \log_a y, \text{ ahol } x, y > 0, a > 0, a \neq 1.$$

BIZONYÍTÁS: A logaritmus definíciója alapján:

$$x = a^{\log_a x} \text{ és } y = a^{\log_a y}, \text{ illetve } x \cdot y = a^{\log_a(x \cdot y)}$$

Nézzük az állítás bal oldalát:

$$\log_a(x \cdot y) = \log_a(a^{\log_a x} \cdot a^{\log_a y}) = \log_a a^{\log_a x + \log_a y} = \log_a x + \log_a y,$$

az azonos alapú hatványok szorzása és a logaritmus definíciója miatt.

Így a bizonyítandó állítás igaz.

TÉTEL: Tört logaritmusa megegyezik a számláló és a nevező logaritmusának különbségével:

$$\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y, \text{ ahol } x, y > 0, a > 0, a \neq 1.$$

BIZONYÍTÁS: A logaritmus definíciója alapján:

$$x = a^{\log_a x} \text{ és } y = a^{\log_a y}, \text{ illetve } \frac{x}{y} = a^{\log_a \left(\frac{x}{y}\right)}.$$

Nézzük az állítás bal oldalát:

$$\log_a \left(\frac{x}{y}\right) = \log_a \frac{a^{\log_a x}}{a^{\log_a y}} = \log_a a^{\log_a x - \log_a y} = \log_a x - \log_a y,$$

az azonos alapú hatványok osztása és a logaritmus definíciója miatt.
Így a bizonyítandó állítás igaz.

TÉTEL: Hatvány logaritmusa az alap logaritmusának és a kitevőnek a szorzata:

$$\log_a x^k = k \cdot \log_a x, \text{ ahol } x > 0, a > 0, a \neq 1, k \in \mathbb{R}.$$

BIZONYÍTÁS: A logaritmus definíciója alapján:

$$x = a^{\log_a x}, \text{ illetve } x^k = a^{\log_a x^k}.$$

Nézzük az állítás bal oldalát:

$$\log_a x^k = \log_a (a^{\log_a x})^k = \log_a a^{k \cdot \log_a x} = k \cdot \log_a x,$$

a hatvány hatványozása és a logaritmus definíciója miatt.
Így a bizonyítandó állítás igaz.

TÉTEL: Áttérés más alapú logaritmusra:

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}, \text{ ahol } a, b, c > 0, a, c \neq 1.$$

BIZONYÍTÁS: A logaritmus definíciója alapján: $b = a^{\log_a b}$.

$$\text{Írjuk fel: } \log_c b = \log_c a^{\log_a b} = \log_a b \cdot \log_c a,$$

a logaritmus definíciója és a hatvány logaritmusa miatt.

$$\text{Kaptuk: } \log_c b = \log_a b \cdot \log_c a \quad /: \log_c a \neq 0 \text{ a feltételek miatt.}$$

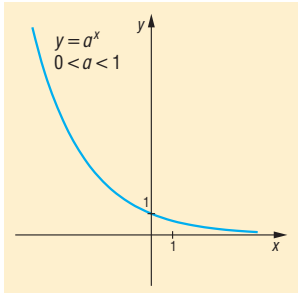
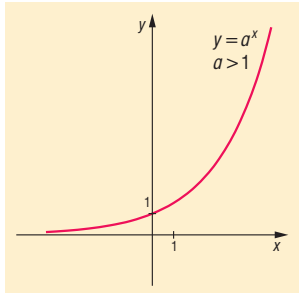
$$\text{Így: } \log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}. \text{ Ez a bizonyítandó állítás.}$$

III. Exponenciális függvény

DEFINÍCIÓ: Az $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = a^x$ ($a > 0$) függvényt exponenciális függvénynek nevezzük.

Az $a = 1$ esetén az exponenciális függvény konstans: $f(x) = 1^x = 1$.

Jellemzés:

A függvény	$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = a^x,$ $0 < a < 1$ esetben	$g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = a^x,$ $1 < a$ esetben
ábrázolása:		

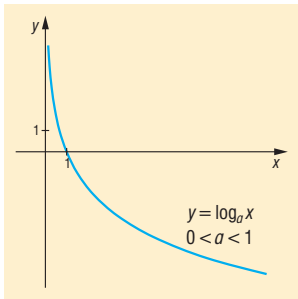
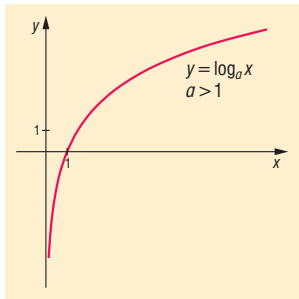
értelmezési tartománya:	valós számok halmaza: $\mathbb{R}$	valós számok halmaza: $\mathbb{R}$
értékkészlete:	pozitív valós számok halmaza: $\mathbb{R}^+$	pozitív valós számok halmaza: $\mathbb{R}^+$
monotonitása:	szigorúan monoton csökken	szigorúan monoton nő
szélsőértéke:	nincs	nincs
gömbülete:	alulról konvex	alulról konvex
zérushelye:	nincs	nincs
paritása:	nincs: nem páros, nem páratlan	nincs: nem páros, nem páratlan
korlátosság:	alulról korlátos, felülről nem korlátos	alulról korlátos, felülről nem korlátos
invertálhatóság:	invertálható: inverze az $f^{-1}: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}, f^{-1}(x) = \log_a x$ függvény	invertálható: inverze az $g^{-1}: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}, g^{-1}(x) = \log_a x$ függvény

Az exponenciális függvény folytonos, differenciálható, integrálható.

IV. Logaritmusfüggvény

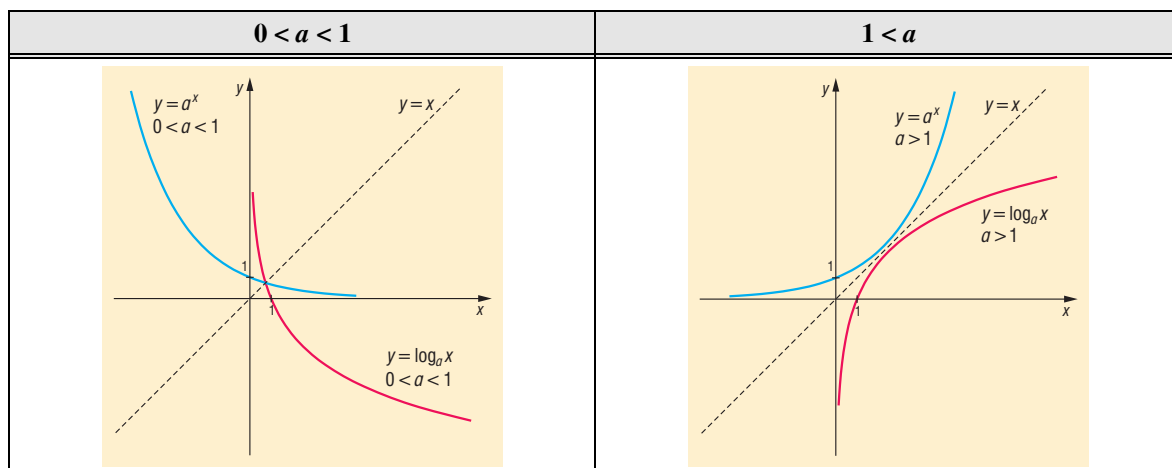
DEFINÍCIÓ: Az $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \log_a x$, ($a > 0$, $a \neq 1$) függvényt logaritmusfüggvénynek nevezzük.

Jellemzés:

A függvény	$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \log_a x$, $0 < a < 1$ esetben	$g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = \log_a x$, $1 < a$ esetben
ábrázolása:		
értelmezési tartománya:	pozitív valós számok halmaza: $\mathbb{R}^+$	pozitív valós számok halmaza: $\mathbb{R}^+$
értékkészlete:	valós számok halmaza: $\mathbb{R}$	valós számok halmaza: $\mathbb{R}$
monotonitása:	szigorúan monoton csökken	szigorúan monoton nő
szélsőértéke:	nincs	nincs
gömbülete:	alulról konvex	alulról konkáv
zérushelye:	$x = 1$	$x = 1$
paritása:	nincs: nem páros, nem páratlan	nincs: nem páros, nem páratlan
korlátosság:	nem korlátos	nem korlátos
invertálhatóság:	invertálható: inverze az $f^{-1}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f^{-1}(x) = a^x$ ($0 < a < 1$) függvény	invertálható: inverze az $g^{-1}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, g^{-1}(x) = a^x$ ($1 < a$) függvény

A logaritmusfüggvény folytonos, differenciálható, integrálható.

Kapcsolat az exponenciális és a logaritmusfüggvények között:



Az exponenciális függvény $a \neq 1$ esetén invertálható, inverze az $f^{-1}: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$, $f^{-1}(x) = \log_a x$; $a > 0$, $a \neq 1$ logaritmusfüggvény.

A logaritmusfüggvény invertálható, inverze az $f^{-1}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f^{-1}(x) = a^x$; $a > 0$, $a \neq 1$ exponenciális függvény.

V. Inverzfüggvény

DEFINÍCIÓ: Az f függvény **inverze** a g függvény, ha az f értelmezési tartományának minden x elemére igaz, hogy $f(x)$ eleme a g értelmezési tartományának és $g(f(x)) = x$. Az inverz függvény jelölése: $g = f^{-1}$.

Ha az f és a g függvények egymásnak inverzei, akkor az f értelmezési tartománya a g értékkészlete, az f értékkészlete a g értelmezési tartománya.

Ha két függvény egymásnak inverzei, akkor grafikonjaik egymásnak tükörképei az $y = x$ egyenletű egyenesre.

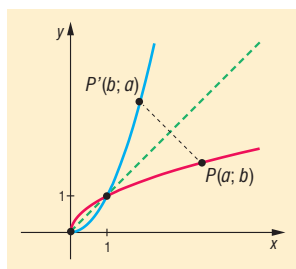
A definícióból következik, hogy csak a kölcsönösen egyértelmű függvényeknek van inverze, azaz egy függvény pontosan akkor invertálható, ha az értékkészlet minden eleme az értelmezési tartomány pontosan egy eleméhez van hozzárendelve.

Például: $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$, $f(x) = 2^x$ függvény és a $g: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = \log_2 x$ függvény egymás inverzei, ugyanis $g(f(x)) = \log_2 2^x = x$, illetve $f(g(x)) = 2^{\log_2 x} = x$, valamint az egyik függvény értelmezési tartománya a másik függvény értékkészlete és viszont.

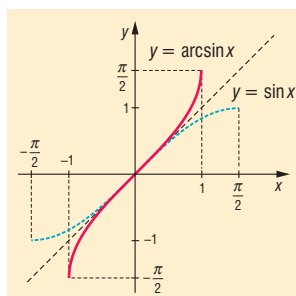
A nem kölcsönösen egyértelmű függvényeknek nincs inverze. Ezek a függvények gyakran az értelmezési tartomány szűkítésével invertálhatóvá tehetők.

Például:

1. a másodfokú függvény értelmezési tartományának szűkítésével invertálható, ha $f: \mathbb{R}_0^+ \rightarrow \mathbb{R}_0^+$, $f(x) = x^2$ akkor inverze a $g: \mathbb{R}_0^+ \rightarrow \mathbb{R}_0^+$, $g(x) = \sqrt{x}$.



2. a szinusz függvény inverze az értelmezési tartományának $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$ intervallumra való szűkítésén az arkusz szinusz függvény.



Inverz függvény előállítása:

Egy kölcsönösen egyértelmű függvény inverze algebrai úton előállítható a változók felcserélésével a következő módon:

1. $f(x) = 2x - 3$ függvény inverzenek előállítása: $y = 2x - 3$ kifejezésben a változókat felcseréljük: $x = 2y - 3$, majd ebből az egyenletből az y változót kifejezzük: $y = \frac{x+3}{2}$, ebből $f^{-1}(x) = \frac{x+3}{2}$, ahol mindkét függvény értelmezési tartománya és értékkészlete a valós számok halmaza.
2. $f(x) = \sqrt{x-2} - 4$ függvény (ahol $x \geq 2$, $y \geq -4$) inverzenek előállítása:
 $y = \sqrt{x-2} - 4$ kifejezésben a változókat felcseréljük: $x = \sqrt{y+4} + 2$, majd ebből az egyenletből az y változót kifejezzük: $y = (x-2)^2 + 2$, ebből $f^{-1}(x) = (x-2)^2 + 2$, (ahol $x \geq -4$, $y \geq 2$).

VI. Alkalmazások:

- $2^x = 3$ egyenlet megoldása logaritmussal
- Matematikai műveletek visszavezetése egyszerűbb műveletek elvégzésére (szorzás helyett összeadás, hatványozás helyett szorzás)
- Kamatos kamatszámításnál az alaptőke, az n -edik év végi tőke, és a kamattényező ismeretében az n meghatározása:

$$t_n = t_0 \cdot q^n \Rightarrow \frac{t_n}{t_0} = q^n \Rightarrow \lg \frac{t_n}{t_0} = \lg q^n \Rightarrow \lg \frac{t_n}{t_0} = n \cdot \lg q \Rightarrow n = \frac{\lg t_n - \lg t_0}{\lg q}$$

- Számolás gépbe nem férő nagy számokkal, pl.:

$$x = \frac{85^{200}}{130^{120}} \Rightarrow \lg x = 200 \cdot \lg 85 - 120 \cdot \lg 130 = 132,21$$

$$x = 10^{132,21} = 10^{132} \cdot 10^{0,21} = 1,6218 \cdot 10^{132}$$

- Gravitációs erőterben a barometrikus magasságformulában a levegő sűrűsége a magassággal exponenciálisan csökken.
- A Richter-skála (földrengések méretét határozza meg) logaritmus alapú
- pH érték: az oldatok szabad oxónium-ion koncentrációjának negatív 10-es alapú logaritmus: $\text{pH} = -\lg[\text{H}_3\text{O}^+]$
- Exponenciális függvény írja le: a radioaktív izotópok bomlását, az oldódás folyamatát, a kondenzátor feltöltődésének és kisülésének folyamatát.

Matematikatörténeti vonatkozások:

- A logaritmust **Napier** (1550–1617) skót matematikus találta ki, a logaritmus szót a logosz (viszony) és az aritmosz (szám) görög szavakból alkotta. Elsősorban matematikai számítások

kat megkönnyítését segítő módszereket talált ki, így a logaritmust, amely a csillagászati számításokban bizonyult hasznosnak. **Kepler** használta csillagászati táblázatai elkészítésekor. Napier feltalálta a róla elnevezett számolópálcákat, melyek segítségével a szorzás és az osztás gyorsabban volt elvégezhető. A trigonometrikus függvények logaritmusának táblázatát is elkészítette, táblázatában a logaritmus alapja $\frac{1}{e}$ volt.

- **Bürgi** (1552–1632) svájci órásmeister és matematikus csillagászati eszközökkel is foglalkozott Kepler munkatársaként. Segített Keplernek a csillagászati számításokban, ehhez megalakította az első logaritmustáblázatot.
- Az oxfordi egyetem tanára **Briggs** (1561–1630) angol matematikus és Napier közösen kidolgozták az első 10-es alapú 8 jegyű logaritmustáblázatot.
- Napier számolópálcáiból az 1600-as években kifejlesztették a logarlécet, amelyet az 1970-es évekig használtak. A **logarléc** és a logaritmustáblázatok több száz évig nélkülözhetetlen eszközei voltak a bonyolultabb számításokkal foglalkozó embereknek. Szerepük csak az elektromos számológépek és a számítógépek megjelenésével szűnt meg fokozatosan.